



UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD I

Autores:

Frixon Moran Pilaguano, fmoranp@uteq.edu.ec
Anderson Naranjo Flores, anaranjof2@uteq.edu.ec
Angelo Zambrano Moya, azambranom18@uteq.edu.ec

Docente:

PhD. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

Materia:

Ingeniería de Requerimientos

Fecha:

24/05/2026

PPA 2026 - 2027

Índice

0.	SECCIÓN 0 — DEFINICIÓN DEL PFC.....	1
0.1.	Conformación del equipo y asignación de roles	1
0.2.	Descripción del sistema del PFC.....	1
0.3.	Identificación y clasificación de stakeholders	1
0.4.	Tipo de sistema del PFC.....	2
2.	SECCIÓN 2 — FUNDAMENTO TEÓRICO	2
2.1.	Ingeniería de Requisitos	2
2.1.1.	Definición de Ingeniería de Requisitos	2
2.1.2.	Objetivos de la IR	2
2.1.3.	Importancia de la IR en proyectos software	2
2.2.	Requisito de Software	2
2.2.1.	Definición de requisito de software	2
2.2.2.	Características de un buen requisito.....	2
2.2.3.	Requisitos verificables y cuantificables	3
2.3.	Tipos de Requisitos	3
2.3.1.	Requisitos funcionales	3
2.3.2.	Requisitos no funcionales	3
2.3.3.	Requisitos de producto.....	3
2.3.4.	Requisitos de proceso	3
2.3.5.	Propiedades emergentes.....	4
2.3.6.	Requisitos cuantificables	4
2.3.7.	Restricciones.....	4
2.4.	Proceso de Ingeniería de Requisitos	4
2.4.1.	Definición del Proceso de Ingeniería de Requisitos	4
2.4.2.	Modelos del Proceso de Ingeniería de Requisitos	5
2.4.3.	Actores del Proceso de Ingeniería de Requisitos	6
2.4.4.	Actividades del Proceso de Ingeniería de Requisitos	7
2.5.	Framework de Pohl y Contexto del Sistema.....	9
2.5.1.	Framework de Pohl.....	9
2.5.2.	Actividades Core	9
2.5.3.	Actividades Transversales.....	10
2.5.4.	Artefactos de Ingeniería de Requisitos.....	10
2.5.5.	Contexto del Sistema	10
2.5.6.	Ocho Perspectivas de Contexto de Pohl.....	11
2.6.	Tipos de Sistemas y Visión del Proyecto.....	13
2.6.1.	Sistemas de Información.....	13
2.6.2.	Sistemas Embebidos	14

2.6.3.	Sistemas Software-Intensivos	14
2.6.4.	Sistemas Auto adaptativos	14
2.6.5.	Límite del Sistema	14
2.6.6.	Visión del Proyecto (Formato Moore)	15
3.	SECCIÓN 3 — ARTEFACTOS DEL PROCEDIMIENTO	15
3.1.	Tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC	15
3.2.	Límite del sistema y entidades externas	16
3.3.	Aplicación de las ocho perspectivas de contexto.....	16
3.4.	Mapa conceptual del sistema.....	18
4.	CONCLUSIONES	18
4.1.	Conclusión — Anderson Naranjo.....	18
4.2.	Conclusión — Frixon Moran	18
4.3.	Conclusión — Angelo Zambrano.....	18
5.	ANEXOS	19
5.1.	Anexo A — Referencias exportadas desde Mendeley	19
5.2.	Anexo B — Captura de pantalla de Zotero/Mendeley.....	20
5.3.	Anexo C — Figura del mapa conceptual.....	20
5.4.	Anexo D — Declaración de uso de IA	20

Índice de Tablas

Tabla 1:	Integrantes del equipo, datos y roles.....	1
Tabla 2:	Clasificación de stakeholders mediante matriz poder/interés.....	1
Tabla 3:	Actores del sistema	6
Tabla 4:	Técnicas de elicitación.....	7
Tabla 5:	Priorización de requisitos	8
Tabla 6:	Artefactos de ingeniería de requisitos	10
Tabla 7:	Ocho perspectivas de contexto de Pohl	11
Tabla 8:	Requisitos del SGIP.....	15
Tabla 9:	Entidades externas del sistema	16

Índice de Ilustraciones

Ilustración 1:	Mapa conceptual integrador de los temas de la Unidad I.....	18
Ilustración 2:	Captura de las referencias de Mendeley.....	20
Ilustración 3:	Mapa conceptual integrador de los temas de la Unidad I (Boceto)	20

0. SECCIÓN 0 — DEFINICIÓN DEL PFC

0.1. Conformación del equipo y asignación de roles

La *tabla 1* registra los datos de los integrantes del equipo y la asignación de roles conforme a la práctica experimental.

Tabla 1: Integrantes del equipo, datos y roles

#	Nombres y Apellidos	Cédula	Correo institucional	Rol
1	Naranjo Flores Anderson Jeampiere	1207412659	anaranjof@uteq.edu.ec	Analista Líder
2	Moran Pilaguano Frixon Fernando	0250301165	fmoranp@uteq.edu.ec	Investigador A
3	Zambrano Moya Angelo Paul	2350218992	azambranom@uteq.edu.ec	Investigador B y C

0.2. Descripción del sistema del PFC

Nombre del sistema: Sistema de Gestión Integral para una Pastelería (SGIP).

Descripción del sistema:

El SGIP es una plataforma web diseñada para automatizar y centralizar la gestión operativa y administrativa de una pastelería. El sistema busca solucionar problemas relacionados con el manejo manual y desorganizado de **pedidos, inventario, ventas y control de productos**, situaciones que pueden generar pérdidas económicas, retrasos en la atención y dificultades en la administración del negocio. Entre las principales funciones del sistema se encuentran la **gestión de pedidos y ventas**, el **control de inventario de ingredientes y productos**, la **administración de clientes y pagos**, así como la **generación de reportes administrativos y de ventas**. Los usuarios principales serán el administrador de la pastelería, los empleados encargados de ventas y producción, y los clientes. El sistema está orientado a pequeñas y medianas pastelerías que necesitan optimizar sus procesos y mejorar la atención al cliente mediante herramientas tecnológicas.

0.3. Identificación y clasificación de stakeholders

Con base en la matriz poder/interés propuesta en el PMBoK 7.a edición [1], se identificaron los stakeholders más relevantes del SGIP. Esta clasificación permite determinar el nivel de participación e influencia de cada actor dentro del proyecto, así como definir las estrategias de comunicación y seguimiento que se aplicarán durante el proceso de Ingeniería de Requisitos.

Tabla 2: Clasificación de stakeholders mediante matriz poder/interés

#	Stakeholder	Rol	Poder	Interés	Estrategia PMBOK
1	Dueño de la pastelería	Patrocinador del proyecto	Alto	Alto	Gestionar de cerca
2	Administrador del sistema	Responsable de gestión y configuración	Alto	Medio	Mantener satisfecho
3	Empleados de ventas y producción	Usuarios operativos	Bajo	Alto	Mantener informado
4	Clientes	Usuarios externos	Bajo	Alto	Monitorear
5	Equipo de desarrollo (TI)	Proveedor del sistema	Medio	Medio	Mantener satisfecho

0.4. Tipo de sistema del PFC

El SGIP corresponde a un Sistema de Información orientado a la gestión de procesos administrativos y operativos dentro de una pastelería. Su principal función es organizar, almacenar y procesar información relacionada con pedidos, clientes, inventario, pagos y reportes mediante una plataforma web accesible para los usuarios autorizados. De esta manera, el sistema contribuye a mejorar el control de la información y optimizar las actividades diarias del negocio [2], [3].

Desde la perspectiva de la Ingeniería de Requisitos, el sistema debe considerar aspectos importantes como la confiabilidad de los datos, la seguridad de acceso, la disponibilidad del servicio y la facilidad de uso para los diferentes usuarios [4], [5]. Además, el SGIP no pertenece a la categoría de sistemas embebidos, debido a que no interactúa directamente con hardware especializado. Tampoco se considera un Sistema de Sistemas en su etapa inicial, aunque futuras integraciones con servicios externos, como plataformas de pago o aplicaciones de delivery, podrían ampliar sus funcionalidades y alcance operativo.

2. SECCIÓN 2 — FUNDAMENTO TEÓRICO

2.1. Ingeniería de Requisitos

2.1.1. Definición de Ingeniería de Requisitos

El proceso de Ingeniería de Requisitos tiene la responsabilidad de conseguir, examinar, especificar, validar y administrar los requisitos de un sistema software para cumplir con las necesidades de las organizaciones y los usuarios [6].

2.1.2. Objetivos de la IR

Detectar y corregir un requisito erróneo durante la implementación puede costar mucho más que especificarlo correctamente desde el inicio [6].

- Garantizar calidad del software.
- Facilitar validación y mantenimiento.
- Servir de base para diseño e implementación.

2.1.3. Importancia de la IR en proyectos software

La ingeniería de requisitos es fundamental porque permite reducir errores, evitar ambigüedades y asegurar que el sistema cumpla las expectativas del cliente. Una mala definición de requisitos puede provocar fallos, sobrecostos y retrasos en el desarrollo del software [6].

2.2. Requisito de Software

2.2.1. Definición de requisito de software

Un Requisito de Software es una condición o capacidad que un sistema debe cumplir para satisfacer una necesidad del usuario o del negocio [6].

2.2.2. Características de un buen requisito

Es un conjunto de métodos que se utilizan para documentar, analizar, clasificar y establecer requisitos con el objetivo de proporcionárselos a los grupos de ingeniería [7].

Un buen requisito debe ser:

- Claro
- Completo
- Consistente
- Verificable
- No ambiguo
- Factible
- Trazable

- Comprensible

2.2.3. Requisitos verificables y cuantificables

Requisito verificable:

El sistema deberá responder en menos de 2 segundos.

Requisito cuantificable:

El sistema soportará 500 usuarios simultáneos [8].

2.3. Tipos de Requisitos

2.3.1. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las funciones y servicios que debe realizar el sistema.

Estos requisitos pueden representarse mediante modelos conceptuales que integran aspectos estáticos y dinámicos del sistema [9].

- Identificación
- Análisis
- Especificación
- Modelado
- Validación
- Modelo Conceptual
- Aspectos Estáticos Y Dinámicos

2.3.2. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen atributos de calidad y restricciones del sistema [10].

- Seguridad
- Fiabilidad
- Disponibilidad
- Mantenibilidad
- Escalabilidad

2.3.3. Requisitos de producto

Especifican el comportamiento del producto [6].

- Velocidad De Ejecución
- Memoria
- Fiabilidad
- Portabilidad
- Usabilidad

2.3.4. Requisitos de proceso

Los requisitos de proceso establecen condiciones relacionadas con el desarrollo del software y las metodologías utilizadas [6].

- Documentación
- Gestión
- Prácticas de trabajo
- Estructuras organizacionales

2.3.5. Propiedades emergentes

Las propiedades emergentes son rasgos que aparecen a partir de la interacción entre los diversos componentes de un sistema y no pueden ser asignados a un solo elemento individual. Estas propiedades surgen debido al comportamiento general del sistema [11].

- Confiabilidad Global
- Seguridad Del Sistema
- Rendimiento General
- Disponibilidad Total

2.3.6. Requisitos cuantificables

Los requisitos cuantificables son aquellos que pueden ser expresados a través de valores medibles o métricas numéricas, lo cual posibilita comprobar objetivamente su cumplimiento mediante validaciones y pruebas [12].

- El sistema deberá soportar 1000 usuarios simultáneos.
- La disponibilidad será del 99.9%.
- El tiempo de respuesta será menor a 2 segundos.

2.3.7. Restricciones

Las restricciones son obstáculos técnicos, legales, económicos u organizativos que inciden en el progreso del sistema [6].

- Restricciones
- Stakeholders
- Requisitos del proyecto

2.4. Proceso de Ingeniería de Requisitos

2.4.1. Definición del Proceso de Ingeniería de Requisitos

La IR se define como la disciplina que cubre todas las actividades para descubrir, analizar, documentar, verificar y mantener un conjunto de requisitos de un sistema a lo largo de su ciclo de vida [4]. Incluye el desarrollo de requisitos (elicitación, análisis, especificación, validación) y su gestión (cambios, trazabilidad y alineación con pruebas) [13], [14].

Sus objetivos centrales son:

- Capturar necesidades y restricciones de todos los actores relevantes.
- Producir especificaciones de requisitos claras, completas “lo suficientemente” buenas y acordadas.
- Mantener dichos requisitos coherentes frente a cambios y evolución.

Importancia y relación con el ciclo de vida software

Estudios empíricos muestran que la forma en que se realiza la IR es un factor crítico de éxito del proyecto; errores en requisitos se propagan al diseño, codificación y pruebas, incrementando costo y riesgo [13]. Los modelos de ciclo de vida (cascada, iterativo, ágil) incorporan de forma explícita las actividades de elicitación, análisis, especificación y validación en sus fases iniciales, aunque en sistemas complejos estas actividades se vuelven iterativas y continuas [15].

Aplicación al sistema de la pastelería

Para el Sistema de Gestión Integral de una pastelería, el proceso de IR:

- Identifica necesidades de venta, inventario, producción, delivery y administración.
- Define requisitos funcionales (por ejemplo, registrar pedidos, gestionar recetas, controlar stock) y no funcionales (usabilidad, tiempos de respuesta, seguridad de datos) [15].
- Produce artefactos (especificación textual, modelos, historias de usuario) que servirán de base al diseño y pruebas.

Buenas prácticas clave: uso de técnicas variadas (entrevistas, reuniones facilitadas, prototipos), especificaciones textuales estructuradas y trazabilidad entre requisitos, diseño y código.

2.4.2. Modelos del Proceso de Ingeniería de Requisitos

2.4.2.1. Modelo Cascada

El modelo en cascada estructura el ciclo de vida en fases secuenciales: requisitos, análisis y diseño, implementación, pruebas, despliegue y mantenimiento [13], [15]. Cada fase se completa antes de pasar a la siguiente, con documentación formal como principal salida. La IR ocurre sobre todo al inicio, generando una especificación relativamente estable que guía el resto de las actividades.

Ventajas

- Alta planificación y previsibilidad de plazos y entregables.
- Documentación exhaustiva y controlada, útil en entornos regulados.
- Claridad en los productos intermedios (especificación de requisitos como contrato).

Desventajas

- Poca flexibilidad frente a cambios de requisitos durante el proyecto.
- Riesgo de que los requisitos iniciales no reflejen adecuadamente necesidades reales o cambiantes.
- Feedback del usuario final tardío, lo que puede producir insatisfacción [14].

Aplicación a la pastelería

En una pastelería con procesos muy estables (catálogo fijo, poco cambio organizacional), podría elaborarse una especificación completa de requisitos (gestión de pedidos, caja, stock, informes) y luego desarrollar el sistema de forma secuencial. Sin embargo, si la pastelería introduce nuevos canales (apps, delivery on-line) o cambia frecuentemente promociones y productos, la rigidez del modelo cascada podría dificultar la adaptación.

2.4.2.2. Modelo Iterativo

Desarrollo incremental y retroalimentación continua

Los modelos iterativos e incrementales fragmentan el desarrollo en ciclos repetidos [15]. En cada iteración se elabora, detalla y valida un subconjunto de requisitos, se diseña, implementa y prueba; luego se recopila feedback para la siguiente iteración. La IR se distribuye en todo el ciclo, refinando requisitos a medida que se aprende del uso del sistema y del contexto.

Evolución del sistema

Este enfoque asume que los requisitos evolucionan; por tanto:

- Admite reevaluar prioridades y ajustar el alcance.
- Facilita incorporar requisitos descubiertos tardíamente.
- Permite mejorar la calidad de los requisitos a partir de prototipos y versiones intermedias.

Aplicación a la pastelería

Para la pastelería, puede definirse un primer incremento centrado en la toma de pedidos y facturación, un segundo incremento para control de inventario y producción, y un tercero para delivery y reportes gerenciales. Tras cada liberación, se recaba feedback de vendedores, pasteleros y administración, y se ajustan requisitos (por ejemplo, nuevos reportes de ventas por producto u horarios).

2.4.2.3. Modelo Ágil

Flexibilidad e iteraciones cortas

Los enfoques ágiles, como Scrum, se basan en iteraciones cortas (sprints) donde se selecciona un conjunto priorizado de requisitos desde un backlog y se entrega software funcional con frecuencia [4]. La IR se centra en historias de usuario, requisitos emergentes y colaboración continua con el cliente. Esto resulta adecuado cuando hay alta incertidumbre o requisitos muy cambiantes.

Scrum y adaptación al cambio.

Scrum proporciona un marco concreto:

- Product Backlog con requisitos priorizados.
- Sprints de duración fija donde se implementan historias de usuario seleccionadas.
- Reuniones de revisión y retrospectiva para ajustar tanto el producto como el proceso.

La adaptación al cambio es una propiedad clave: cambios en requisitos pueden integrarse entre sprints sin replanificar todo el proyecto [15].

Aplicación a la pastelería

En una pastelería que quiere experimentar con marketing digital, programas de fidelización y canales de venta on-line, un enfoque ágil permitiría:

- Recoger continuamente nuevas necesidades (por ejemplo, cupones promocionales, integración con aplicaciones de delivery).
- Priorizar funcionalidades de mayor valor de negocio (mejorar la rapidez de atención al cliente en la caja, reportes diarios para el dueño).
- Ajustar el sistema en base a métricas reales de uso y feedback de empleados.

2.4.3. Actores del Proceso de Ingeniería de Requisitos

Stakeholders y su papel

Los stakeholders son todas las personas u organizaciones que afectan o son afectadas por el sistema [4]. Son la fuente principal de requisitos y restricciones. La IR se apoya en entender su terminología, conceptos, objetivos y puntos de vista. Entre ellos se incluyen:

- Usuarios: usan el sistema en la operación diaria (cajeros, pasteleros, personal de delivery en la pastelería). Proveen requisitos de usabilidad, flujos de trabajo y restricciones operativas.
- Analistas de requisitos: facilitan la elicitación, negociación, análisis y documentación, traduciendo la “voz del negocio” en especificaciones técnicas manejables.
- Desarrolladores: consumen los requisitos para diseñar, implementar y probar; proporcionan realimentación sobre viabilidad técnica, complejidad y riesgos.
- Administradores de sistemas / TI: responsables de la operación, despliegue y mantenimiento; aportan requisitos de rendimiento, disponibilidad, seguridad y entorno tecnológico.
- Clientes: en el contexto de la pastelería, incluyen tanto el dueño/gerente como clientes finales (compradores de productos). El dueño aporta requisitos de negocio; los clientes finales aportan expectativas de servicio (pagos, reservas, pedidos en línea) [15].

La literatura enfatiza que los stakeholders son “la base” de la IR, por lo que su involucramiento temprano y continuo es esencial para un proceso de requisitos eficaz.

Relación entre actores y comunicación.

La IR es inherentemente social y compleja por la diversidad de puntos de vista. La coordinación y comunicación sistemática (reuniones, entrevistas, talleres, prototipos) es clave para lograr acuerdos y minimizar malentendidos [15].

En el sistema de la pastelería:

Los actores participan constantemente en la interacción con la plataforma. Por ejemplo, el administrador necesita controlar ventas e inventario en tiempo real, mientras que los empleados requieren registrar pedidos de manera rápida y organizada. Los clientes interactúan mediante solicitudes de productos y consultas de disponibilidad, permitiendo que el sistema optimice los procesos comerciales y administrativos del negocio.

Tabla 3: Actores del sistema

Actor	Función dentro del sistema
Administrador	Supervisa operaciones, usuarios, ventas e inventario
Empleado	Registra pedidos, ventas y actualización de productos
Cliente	Realiza pedidos y consultas
Delivery	Gestiona entregas de pedidos
Analista de requisitos	Recopila y documenta necesidades

Desarrollador	Implementa funcionalidades del sistema
Proveedor	Abastece productos e insumos

2.4.4. Actividades del Proceso de Ingeniería de Requisitos

La mayoría de los modelos distinguen cuatro actividades núcleo: elicitación, análisis, documentación y validación, complementadas por la gestión de requisitos a lo largo del tiempo [13], [14].

2.4.4.1. Elicitación de Requisitos

Definición y técnicas

La elicitación es la actividad de identificar y recoger necesidades, deseos y restricciones de los stakeholders mediante técnicas como entrevistas, observación, encuestas, reuniones facilitadas, talleres y prototipos. Estudios de práctica muestran que entrevistas, reuniones facilitadas y prototipado son de las técnicas más utilizadas en la industria [13].

- Entrevistas: permiten un entendimiento profundo de procesos y necesidades individuales.
- Observación: el analista observa la operación diaria (atención al cliente, registro de pedidos en papel, manejo de stock en cámaras) para descubrir requisitos tácitos y problemas no verbalizados.
- Encuestas: útiles para captar opiniones de un número mayor de clientes sobre preferencias.
- Reuniones y talleres: sesiones grupales para alinear visiones, aclarar conceptos y negociar prioridades.

Buenas prácticas: identificación sistemática de stakeholders; uso combinado de técnicas; registro claro de hallazgos; y ciclos tempranos de feedback para reducir ambigüedad y lagunas

Aplicación al Sistema de la Pastelería

Para obtener los requisitos del sistema, se aplicarán diferentes técnicas de elicitación que permitan comprender las necesidades reales de la pastelería.

Técnicas aplicadas

Tabla 4: Técnicas de elicitación

Técnica	Aplicación
Entrevistas	Reuniones con el dueño y empleados
Observación	Análisis del proceso de ventas y pedidos
Encuestas	Opiniones de clientes sobre atención y pedidos
Reuniones	Definición de funcionalidades prioritarias

Requisitos obtenidos

- Registro automático de pedidos.
- Gestión de inventario en tiempo real.
- Control de ventas diarias.
- Generación de reportes.
- Administración de usuarios.
- Gestión de entregas delivery.

2.4.4.2. Análisis de Requisitos

Son la clasificación, priorización y resolución de conflictos [14].

Tras la elicitación, los requisitos brutos se refinan, clasifican, priorizan y se analizan conflictos y viabilidad.

Clasificación: separar requisitos funcionales (comportamiento observable) y no funcionales (calidad, rendimiento, seguridad).

Priorización: selección de requisitos de mayor valor o criticidad usando criterios como impacto de negocio, urgencia o riesgo.

Resolución de conflictos: requisitos de stakeholders distintos pueden ser incompatibles; se requieren técnicas de negociación y análisis de compromisos.

Viabilidad: evaluación de si los requisitos son técnica, económica y organizativamente realizables.

Aplicación al Sistema de la Pastelería

Una vez recopilados los requisitos, se realiza un análisis para identificar prioridades, dependencias y posibles conflictos dentro del sistema.

Requisitos prioritarios

Tabla 5: Priorización de requisitos

Prioridad	Requisito
Alta	Registro de pedidos
Alta	Gestión de inventario
Alta	Control de ventas
Media	Reportes estadísticos
Media	Gestión delivery
Baja	Promociones automáticas

Posibles conflictos detectados

- Diferencias entre inventario físico y digital.
- Cambios frecuentes en precios de productos.
- Alta concurrencia de pedidos en horarios pico

2.4.4.3. Documentación de Requisitos

Especificaciones, tablas e historias de usuario

La documentación convierte los requisitos analizados en artefactos comprensibles para todas las partes y que sirvan de base contractual y técnica [14], [15]. Industrial muestra que los requisitos suelen documentarse de forma textual, a menudo complementados con tablas y modelos.

Especificaciones textuales: documento estructurado con secciones para alcance, definiciones, requisitos funcionales, no funcionales, interfaces y restricciones.

Tablas: para resumir requisitos, priorizaciones, matrices de trazabilidad (vínculos entre requisitos, casos de uso, casos de prueba).

Historias de usuario (en enfoques ágiles): expresan requisitos desde la perspectiva del usuario, de forma breve y negociable (por ejemplo: “Como cajero, quiero registrar un pedido rápido para reducir el tiempo de espera del cliente”) [4].

Requisitos funcionales y no funcionales:

- Funcionales: registrar ventas, controlar stock, generar tickets, gestionar recetas.
- No funcionales: tiempo máximo de respuesta, disponibilidad mínima, facilidad de uso, integridad de datos.

2.4.4.4. Validación de Requisitos

Revisión, aprobación, consistencia y verificación

La validación comprueba que los requisitos especificados representan adecuadamente las necesidades de los stakeholders y que son correctos, completos y consistentes [14]. Incluye:

Revisión: inspecciones, walkthroughs o revisiones técnicas de la especificación para detectar ambigüedades, contradicciones o lagunas.

Aprobación: acuerdo formal de stakeholders clave (por ejemplo, el dueño de la pastelería) sobre la especificación como base para el desarrollo.

Consistencia: verificación de que los requisitos no se contradicen entre sí ni con restricciones del entorno (reglamentaciones, políticas de seguridad).

Verificación: análisis de que los requisitos son verificables, es decir, medibles u observables de forma objetiva en pruebas [13].

Aplicación al Sistema de la Pastelería

La validación permitirá verificar que los requisitos recopilados representen correctamente las necesidades del negocio.

Actividades de validación

- Revisión de requisitos con el administrador.
- Consistencia entre módulos.
- Confirmación del flujo de pedidos.
- Validación del control de inventario.

Resultado esperado

Se espera garantizar que el sistema cumpla adecuadamente con las necesidades operativas de la pastelería y reduzca errores relacionados con procesos manuales.

2.5. Framework de Pohl y Contexto del Sistema

2.5.1. Framework de Pohl

El framework de Pohl conceptualiza la IR a lo largo de tres dimensiones:

Especificación, representación y acuerdo.

- La dimensión de especificación se refiere al grado de entendimiento y completitud de los requisitos, desde una comprensión opaca al inicio hasta una especificación detallada del sistema.
- La dimensión de representación se refiere al grado de formalidad, desde lenguaje natural informal, pasando por modelos semiformalizados, hasta representaciones formales [13].
- La dimensión de acuerdo se refiere al grado de consenso entre stakeholders sobre los requisitos, desde visiones divergentes al comienzo hasta un acuerdo amplio.

Importancia y objetivos

El framework destaca que la IR no solo busca una especificación técnica, sino también mejorar la comprensión (especificación), elegir representaciones adecuadas (representación) y lograr acuerdos entre actores (acuerdo). Ayuda a analizar la calidad de la especificación considerando comprensión, formalización y consenso, e integra aspectos técnicos y sociales de la IR [4].

Aplicación al sistema de la pastelería

- Especificación: al inicio, las necesidades de la pastelería (ventas, stock, producción, delivery) pueden ser vagas; el objetivo es avanzar hacia una descripción estructurada de procesos y requisitos.
- Representación: se puede empezar con descripciones en lenguaje natural de los casos de uso, luego modelos gráficos (diagramas de procesos o casos de uso) y, si es necesario, descripciones más formales de reglas de negocio.
- Acuerdo: se realiza un trabajo sistemático para alinear la visión del dueño, cajeros y producción sobre prioridades y alcance (por ejemplo, acordar primero automatizar caja y stock antes de funcionalidades avanzadas) [4].

2.5.2. Actividades Core

Pohl distingue un conjunto de actividades núcleo en IR: elicitar, negociar, documentar y validar requisitos. Estas se alinean con las actividades descritas en la sección 2.4.4.

- Elicitar: obtención sistemática de requisitos mediante técnicas apropiadas a cada contexto.

- Negociar: resolver conflictos entre requisitos de distintos stakeholders, alcanzar compromisos aceptables y priorizar según objetivos de negocio.
- Documentar: producir descripciones claras y manejables de requisitos, seleccionando adecuadamente el nivel de formalidad y el tipo de artefactos (texto, modelos, tablas).
- Validar: asegurar que los requisitos expresan correctamente necesidades y que son de calidad aceptable (claros, coherentes, completos “en la medida razonable”).

En la pastelería, estas actividades se concretan en: reuniones para recoger necesidades, sesiones de priorización entre dueño y personal, elaboración de una especificación y prototipos, y revisiones periódicas [14].

2.5.3. Actividades Transversales

Más allá de las actividades core, la literatura resalta actividades transversales que deben estar presentes durante todo el proceso de IR

- Comunicación: gestión sistemática de la comunicación entre stakeholders y equipo técnico (reuniones periódicas, canales formales de feedback).
- Trazabilidad: establecimiento de vínculos entre requisitos, decisiones de diseño, código y pruebas, para poder analizar impactos de cambios y verificar cobertura.
- Gestión: planificación y control de actividades de IR, gestión de cambios y versiones de requisitos.
- Mantenimiento: actualización de requisitos durante la vida del sistema cuando cambian procesos de negocio, regulaciones o tecnología.

En el sistema de la pastelería, la trazabilidad permite, por ejemplo, saber qué módulos deben revisarse cuando se introduce un nuevo tipo de producto o política de descuentos [14].

2.5.4. Artefactos de Ingeniería de Requisitos

La IR produce diferentes artefactos, que se complementan entre sí:

- Especificaciones de requisitos: documento principal, que integra requisitos funcionales, no funcionales, restricciones y contexto.
- Diagramas: diagramas de casos de uso, de procesos de negocio, de entidades-relaciones, que ayudan a visualizar el sistema y su entorno.
- Modelos: modelos de objetivos, modelos de contexto o modelos de datos que representan estructuras y comportamientos relevantes.
- Historias de usuario: en enfoques ágiles, colecciones de historias describen funcionalidad centrada en el usuario [13].
- Tablas: matrices de trazabilidad, catálogos de requisitos, tablas de priorización.

En la pastelería, estos los artefactos permitirán documentar adecuadamente las funcionalidades del Sistema de Gestión Integral para una Pastelería, facilitando la comunicación entre desarrolladores, administradores y usuarios finales.

Tabla 6: Artefactos de ingeniería de requisitos

Artefacto	Aplicación
Documento de requisitos	Registro formal de necesidades
Diagramas UML	Representación visual del sistema
Historias de usuario	Descripción de funcionalidades
Tablas de requisitos	Organización y clasificación
Casos de uso	Interacción entre usuarios y sistema

2.5.5. Contexto del Sistema

El contexto describe las entidades externas y el entorno en el cual opera el sistema, así como sus interacciones. Tener claridad sobre el contexto es esencial para comprender requisitos y restricciones [14].

Entidades externas e interacción (pastelería)

- Clientes: realizan pedidos, pagan, consultan disponibilidad, pueden realizar reservas o pedidos online.
- Empleados: cajeros, pasteleros, personal de limpieza y administrativos interactúan con el sistema para registrar ventas, producción, inventario y reportes.
- Delivery: repartidores internos o servicios externos que reciben órdenes y confirman entregas.
- Banco: sistemas de pago (TPV, pasarela on-line) que autorizan transacciones y gestionan cobros.
- Administrador / dueño: accede a reportes, configura catálogos de productos y precios, gestiona usuarios del sistema.
- Proveedor: Suministra insumos

Un modelo de contexto puede representar estas entidades y flujos de información (por ejemplo, flujo de petición de autorización de pago a través del banco, retorno de confirmación, etc.).

2.5.6. Ocho Perspectivas de Contexto de Pohl

El trabajo sobre calidad y contexto en IR muestra la importancia de analizar un sistema desde múltiples perspectivas (funcional, técnica, organizativa, datos, usuario, operacional, desarrollo, negocio) para comprender mejor sus requisitos y restricciones. A continuación, se explican las ocho perspectivas con preguntas y ejemplos de requisitos aplicados a la pastelería.

Tabla 7: Ocho perspectivas de contexto de Pohl

Perspectiva	Explicación	Preguntas clave	Requisitos / Restricciones
Funcional	Se centra en qué servicios debe proporcionar el sistema, es decir, su comportamiento observable [5].	1. ¿Qué funciones principales debe soportar el sistema de la pastelería (ventas, inventario, producción, delivery)? 2. ¿Qué procesos manuales se pretenden automatizar? 3. ¿Qué excepciones o errores se deben gestionar (falta de stock, pago rechazado)?	• El sistema deberá permitir registrar pedidos de mostrador, telefónicos y online. • El sistema deberá generar reportes diarios de ventas por producto y categoría.
Técnica	Se ocupa de la plataforma tecnológica, arquitectura, interfaces y restricciones técnicas [5].	1. ¿Sobre qué dispositivos se ejecutará el sistema (PC, tablets)? 2. ¿Qué requerimientos de red y conectividad existen? 3. ¿Con qué sistemas externos debe integrarse (banco, plataformas de delivery)?	• El sistema deberá operar en los equipos existentes del local con sistema operativo específico.

Organizacional	Se refiere a la estructura organizativa, roles, políticas y procesos de negocio [6].	1. ¿Qué roles y responsabilidades existen en la pastelería? 2. ¿Qué procesos formales (aprobaciones, controles) deben reflejarse en el sistema? 3. ¿Qué normas internas influyen en el uso del sistema (políticas de descuentos, permisos)?	- Solo el administrador podrá modificar precios y crear nuevos productos. - El sistema deberá reflejar el flujo de aprobación de pedidos grandes para eventos.
Datos	Se centra en qué datos se manejan, su estructura, calidad, confidencialidad y vida útil [5].	1. ¿Qué entidades de datos son relevantes (productos, recetas, ingredientes, clientes)? 2. ¿Qué niveles de calidad de datos se requieren (exactitud, integridad)? 3. ¿Qué normas de confidencialidad y retención se aplican a datos de clientes y transacciones?	- El sistema deberá garantizar que el stock nunca sea negativo. - Los datos de clientes deberán almacenarse de forma cifrada y solo accesibles a usuarios autorizados.
Usuario	Considera las características de usuarios finales, su experiencia, habilidades y expectativas [5].	1. ¿Qué nivel de alfabetización digital tienen los usuarios (cajeros, pasteleros)? 2. ¿Qué tareas realizan con mayor frecuencia? 3. ¿Qué requisitos de accesibilidad y ergonomía son relevantes?	- La interfaz de ventas deberá permitir registrar un pedido típico en menos de N clics. - El sistema deberá usar lenguaje claro y etiquetas comprensibles para usuarios no técnicos.
Operacional	Se ocupa de la operación diaria, horarios, cargas de trabajo y condiciones de uso reales [5].	1. ¿En qué horarios se usa el sistema y con qué intensidad (picos de ventas)?	El sistema deberá soportar un pico de N transacciones por minuto en horas de mayor demanda.

		2. ¿Qué ocurre si falla la conexión o el suministro eléctrico? 3. ¿Qué procedimientos de respaldo y recuperación se requieren?	
Desarrollo	Considera el entorno de desarrollo, pruebas, procesos y recursos del equipo de software [5].	1. ¿Qué metodología de desarrollo se empleará (ágil, iterativa)? 2. ¿Qué prácticas de prueba y aseguramiento de calidad se seguirán?	• Cada requisito deberá estar vinculado a al menos un caso de prueba en el repositorio. • El equipo deberá utilizar un sistema de control de versiones para gestionar cambios en el código y la especificación.
Negocio	Se centra en objetivos de negocio, valor, indicadores de desempeño y estrategia [5].	1. ¿Qué objetivos de negocio persigue la pastelería con el sistema (incrementar ventas, reducir mermas)? 2. ¿Qué métricas medirán el éxito (tiempo de atención, rotación de stock)? 3. ¿Qué restricciones económicas (presupuesto, costos de operación) existen?	• El sistema deberá ofrecer reportes que permitan al dueño analizar ventas diarias, semanales y mensuales por producto. • El costo de licencia y operación del sistema deberá mantenerse dentro de un presupuesto anual definido.

2.6. Tipos de Sistemas y Visión del Proyecto

2.6.1. Sistemas de Información

Un sistema de información combina personas, procesos y tecnología para recopilar, procesar, almacenar y distribuir información que apoye la toma de decisiones y las operaciones de una organización [13]. Características:

- Manejo intensivo de datos y flujos de información.
- Soporte directo a procesos de negocio.
- Interacción constante con usuarios humanos.

Aplicación al sistema

El Sistema de Gestión Integral para una Pastelería es, ante todo, un sistema de información: registra pedidos, controla inventario, gestiona recetas y genera reportes para la gestión del negocio.

2.6.2. Sistemas Embebidos

Los sistemas embebidos son sistemas computacionales integrados en dispositivos físicos, donde el software controla o monitoriza funciones específicas, a menudo con requisitos estrictos de tiempo real y fiabilidad [13].

Características típicas:

- Recursos limitados (memoria, procesamiento).
- Interacción con sensores y actuadores físicos.
- Alta dependencia del hardware y del entorno.

Ejemplos:

Controladores de hornos industriales, balanzas digitales o equipos de refrigeración en la pastelería pueden utilizar sistemas embebidos para regular temperatura, peso o humedad.

2.6.3. Sistemas Software-Intensivos

Los sistemas software-intensivos son aquellos en los que el software desempeña un papel dominante en la provisión de la funcionalidad global, incluso cuando hay componentes de hardware o humanos [13], [15]. Se caracterizan por:

- Alta automatización de procesos.
- Fuerte dependencia del software para cumplir requisitos críticos de negocio.
- Integración de múltiples componentes y procesos (ventas, inventario, producción, finanzas).

El sistema de la pastelería puede considerarse software-intensivo en la medida en que automatiza tareas clave y se integra con sistemas externos (bancos, delivery).

2.6.4. Sistemas Auto adaptativos

Sistemas auto adaptativos ajustan automáticamente su comportamiento en tiempo de ejecución en respuesta a cambios en el contexto o en los propios objetivos, sin intervención manual continua [13]. Propiedades:

- Adaptación automática según condiciones del entorno.
- Comportamiento dinámico controlado por políticas o modelos de decisión.
- Automatización inteligente que puede utilizar datos históricos o técnicas avanzadas para ajustar parámetros.

Ejemplos en la pastelería podrían ser módulos que ajusten automáticamente niveles de stock objetivo en función de patrones de venta, aunque esto suele implicar técnicas más avanzadas y requisitos adicionales de contexto y datos.

2.6.5. Límite del Sistema

- Elementos internos, externos y alcance funcional
El límite del sistema define qué forma parte del sistema software y qué queda en el entorno, aunque se relacione con él [4].
- Elementos internos: componentes software (módulos de ventas, inventario, producción, reportes), bases de datos, interfaces de usuario.
- Elementos externos: clientes, empleados, bancos, servicios de delivery, hardware periférico (impresoras de tickets, TPV).
- Alcance funcional: conjunto de funciones que el sistema ofrecerá (por ejemplo, incluir gestión de recetas, pero excluir contabilidad detallada si se delega a otro sistema).
- Una definición clara de límites ayuda a delimitar requisitos y evitar expectativas poco realistas.

Elementos dentro del sistema

- Gestión de pedidos
- Gestión de clientes
- Gestión de productos
- Control de inventario
- Gestión de ventas

- Reportes administrativos
- Gestión de usuarios

Elementos fuera del sistema

- Banco
- Proveedores
- Servicios de internet
- Plataformas externas de pago
- Servicio delivery externo

Alcance funcional

El sistema abarca los procesos internos relacionados con ventas, pedidos e inventario de la pastelería, mientras que servicios externos como pagos bancarios o proveedores únicamente interactúan con la plataforma mediante intercambio de información.

2.6.6. Visión del Proyecto (Formato Moore)

Una declaración de visión resume el propósito y el posicionamiento del sistema [13]. Aplicando el formato Moore, para la pastelería podría ser:

“Para los dueños y empleados de la pastelería que necesitan registrar ventas, controlar inventario y planificar la producción de forma eficiente, el Sistema de Gestión Integral para una Pastelería es un sistema de información software-intensivo que integra en una única plataforma la gestión de pedidos, stock, recetas, producción, delivery y reportes de negocio. A diferencia de las hojas de cálculo dispersas o sistemas genéricos de punto de venta, nuestro producto está adaptado específicamente a los procesos de una pastelería, ofrece trazabilidad completa desde ingredientes hasta ventas y facilita decisiones de negocio basadas en datos.”

3. SECCIÓN 3 — ARTEFACTOS DEL PROCEDIMIENTO

3.1. Tabla de tipos de requisitos aplicada al PFC

La siguiente tabla presenta ejemplos de requisitos aplicados al Sistema de Gestión Integral para una Pastelería (SGIP), considerando distintos tipos de requisitos definidos en la Ingeniería de Requisitos y priorizados mediante la técnica MoSCoW.

Tabla 8: Requisitos del SGIP

ID	Tipo	Descripción	MoSCoW	Fuente
RN-01	Requisito de negocio	El sistema deberá optimizar el control de pedidos y ventas de la pastelería.	Must	Dueño de la pastelería
RS-01	Requisito de stakeholder	El administrador necesita visualizar reportes diarios de ventas.	Must	Administrador
RU-01	Requisito de usuario	El empleado podrá registrar nuevos pedidos mediante una interfaz sencilla.	Must	Empleados
RF-01	Requisito funcional	The system shall register customer orders.	Must	[13]
RF-02	Requisito funcional	The system shall update product inventory automatically after each sale.	Must	[13]

RF-03	Requisito funcional	The system shall generate sales reports for the administrator.	Should	[13]
RNF-01	Requisito no funcional	El sistema deberá garantizar disponibilidad del servicio durante el horario laboral.	Must	ISO/IEC 25010 [5]
RNF-02	Requisito no funcional	El sistema deberá proteger el acceso mediante autenticación de usuarios.	Must	ISO/IEC 25010 [5]
RI-01	Requisito de interfaz	El sistema contará con una interfaz web accesible desde navegadores modernos.	Should	Equipo de desarrollo
RP-01	Requisito de rendimiento	El tiempo de respuesta del sistema no deberá superar los 3 segundos.	Should	[5]
RR-01	Restricción	El sistema deberá desarrollarse utilizando tecnologías web.	Could	Equipo de desarrollo
RC-01	Requisito de conformidad	El sistema deberá cumplir con estándares de Ingeniería de Requisitos IEEE 29148.	Must	[4]

3.2. Límite del sistema y entidades externas

El SGIP interactúa con diferentes entidades externas necesarias para el funcionamiento de los procesos administrativos y operativos de la pastelería. Estas entidades permiten el intercambio de información relacionada con pedidos, pagos, inventario y comunicación con usuarios externos.

Tabla 9: Entidades externas del sistema

Entidad externa	Tipo de datos intercambiados	Protocolo	Frecuencia
Clientes	Pedidos y datos personales	HTTPS	Continua
Plataforma de pagos	Confirmación de pagos	API REST / HTTPS	Tiempo real
Servicio de delivery	Información de entregas	HTTPS	Continua
Administrador	Reportes y configuraciones	HTTPS	Diaria
Proveedores	Información de productos e insumos	Correo electrónico / Web	Semanal

3.3. Aplicación de las ocho perspectivas de contexto

Las ocho perspectivas de contexto permiten analizar diferentes factores externos e internos que influyen en el funcionamiento del SGIP. Estas perspectivas ayudan a identificar requisitos, restricciones y necesidades relacionadas con el entorno del sistema.

Perspectiva operacional

Preguntas clave:

- ¿Cómo se registrarán los pedidos dentro del sistema?
- ¿Qué usuarios utilizarán el sistema diariamente?
- ¿Cómo se controlará el inventario de productos?

Requisitos derivados:

- El sistema deberá permitir registrar pedidos en tiempo real.
- El sistema deberá actualizar automáticamente el inventario después de cada venta.

Perspectiva técnica

Preguntas clave:

- ¿Qué tecnologías se utilizarán para el desarrollo?
- ¿Cómo se almacenará la información?
- ¿Qué nivel de seguridad tendrá el sistema?

Requisitos derivados:

- El sistema deberá utilizar una base de datos segura.
- El sistema deberá contar con autenticación de usuarios.

Perspectiva organizacional

Preguntas clave:

- ¿Qué procesos administrativos serán automatizados?
- ¿Cómo mejorará el sistema la gestión de la pastelería?
- ¿Qué beneficios obtendrá la organización?

Requisitos derivados:

- El sistema deberá generar reportes administrativos.
- El sistema deberá mejorar el control de ventas y pedidos.

Perspectiva humana

Preguntas clave:

- ¿Qué tan fácil será utilizar el sistema?
- ¿Los empleados necesitarán capacitación?
- ¿Cómo interactuarán los usuarios con la plataforma?

Requisitos derivados:

- El sistema deberá contar con una interfaz intuitiva.
- El sistema deberá facilitar el acceso a las funciones principales.

3.4. Mapa conceptual del sistema

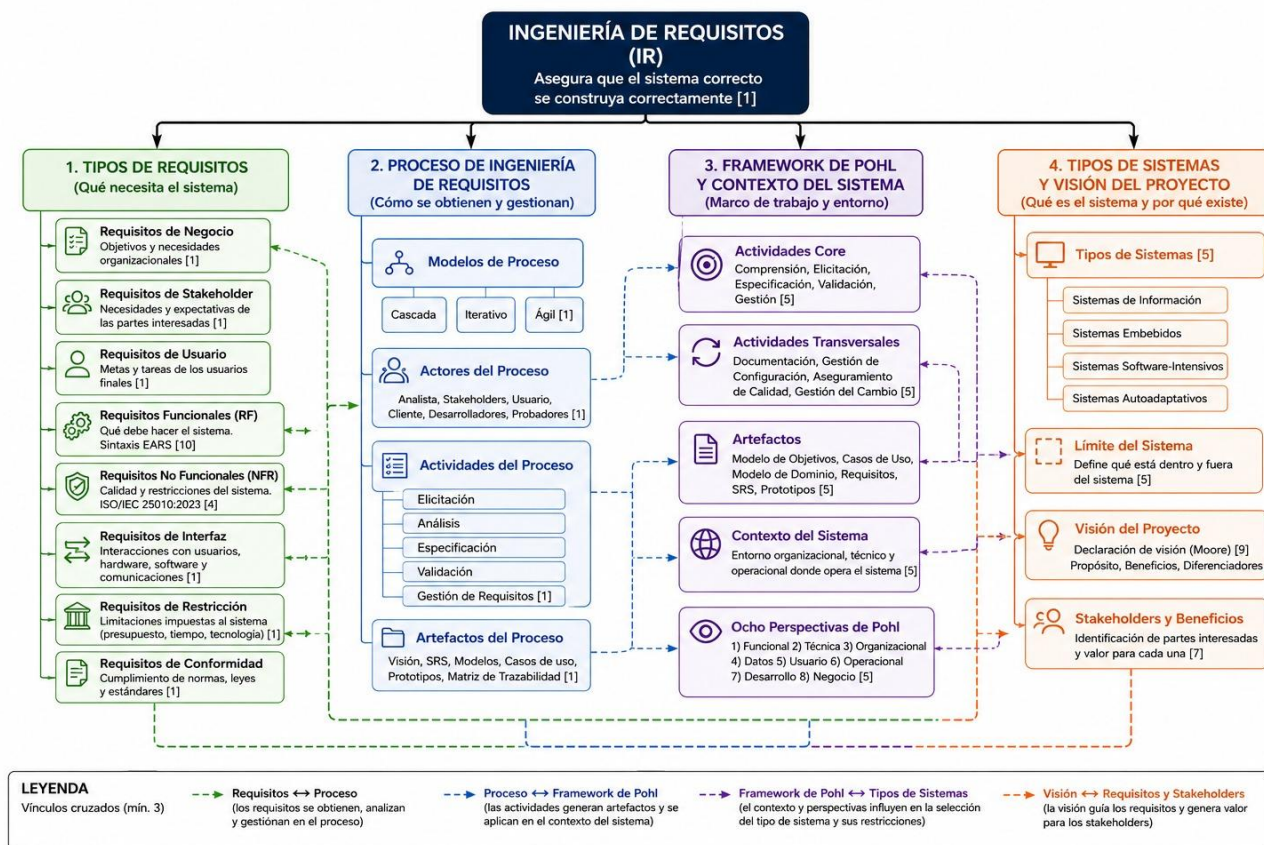


Ilustración 1: Mapa conceptual integrador de los temas de la Unidad I

4. CONCLUSIONES

4.1. Conclusión — Anderson Naranjo

El desarrollo del Sistema de Gestión Integral para una Pastelería permitió aplicar conceptos fundamentales de Ingeniería de Requisitos relacionados con el análisis de stakeholders, identificación de necesidades y definición de requisitos funcionales y no funcionales. Mediante el uso de estándares y referencias académicas como IEEE 29148 e ISO 25010 [4], [5], fue posible comprender la importancia de documentar correctamente los requisitos para garantizar la calidad del sistema. Además, este proceso permitió reconocer cómo la Ingeniería de Requisitos contribuye a mejorar la organización y automatización de procesos dentro de un entorno empresarial real.

4.2. Conclusión — Frixon Moran

El análisis realizado durante el desarrollo del proyecto permitió identificar la importancia de los stakeholders dentro del ciclo de vida del software. La correcta clasificación de actores mediante la matriz poder/interés facilitó la comprensión de las necesidades de cada usuario involucrado [1]. Asimismo, el estudio de técnicas de elicitación y documentación de requisitos ayudó a fortalecer conocimientos relacionados con la comunicación entre usuarios y desarrolladores durante el proceso de construcción de software.

4.3. Conclusión — Angelo Zambrano

La aplicación de requisitos funcionales, no funcionales y restricciones permitió comprender cómo se estructuran las necesidades de un sistema de información orientado a resolver problemas reales. El uso de estándares internacionales y modelos de calidad facilitó la identificación de características importantes como seguridad, disponibilidad y usabilidad [4], [5]. Además, el desarrollo de este trabajo permitió reforzar habilidades relacionadas con el análisis, organización y documentación de información técnica dentro del área de Ingeniería de Software.

5. ANEXOS

5.1. Anexo A — Referencias exportadas desde Mendeley

- [1] Project Management Institute, *A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide)*, 7th ed. Pennsylvania, USA: Project Management Institute, 2021.
- [2] K. C. Laudon and J. P. Laudon, *Management Information Systems: Managing the Digital Firm*, 16th ed. Pearson, 2020.
- [3] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2nd ed. Springer, 2025.
- [4] “ISO/IEC/IEEE International Standard - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E), pp. 1–104, 2018, doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [5] ISO/IEC 25010:2023, *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*. Geneva, Switzerland: ISO, 2023. Disponible en: ISO 25010:2023
- [6] I. M. D. Á. Cano, *Fundamentos de ingeniería de los requisitos*, Almería: Editorial Universidad de Almería, 2022.
- [7] A. Alem, K. Gebretsadik y S. Mengistie., Multi-label software requirement smells classification using deep learning, vol. 15, *Scientific Reports*, 2025, p. 5761.
- [8] M. Zimmermann y O. Weck, *Handbook of Engineering Systems Design*, Cham: Springer, 2023.
- [9] d. Brock, *Engineering Functional Requirements*, Springer, 2026.
- [10] G. Koelsch, *Nonfunctional Requirements*, Berkeley, CA: Apress, 2023.
- [11] L. Hatton y G. Warr, The Origin of Shared Emergent Properties in Discrete Systems, *Entropy*, 2025, p. 561.
- [12] J. Perera, E. Tempero y T. Y. C, Modelling the quantification of requirements technical debt, 2024.
- [13] H. Washizaki, M.-I. Sanchez-Segura, J. Garbajosa, S. Tockey, and K. E. Nidiffer, “Envisioning software engineer training needs in the digital era through the SWEBOK V4 prism,” in 2023 IEEE 35th International Conference on Software Engineering Education and Training (CSEET), 2023, pp. 122–126. doi: 10.1109/CSEET58097.2023.00026.
- [14] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, “Easy Approach to Requirements Syntax (EARS),” in 2009 17th IEEE International Requirements Engineering Conference, 2009, pp. 317–322. doi: 10.1109/RE.2009.9.
- [15] “Systems and software engineering-Software life cycle processes ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E) COPYRIGHT PROTECTED DOCUMENT ISO/IEC/IEEE 12207:2017(E) iii,” 2017. doi: 10.1109/IEEESTD.2017.8100771.

5.2. Anexo B — Captura de pantalla de Zotero/Mendeley

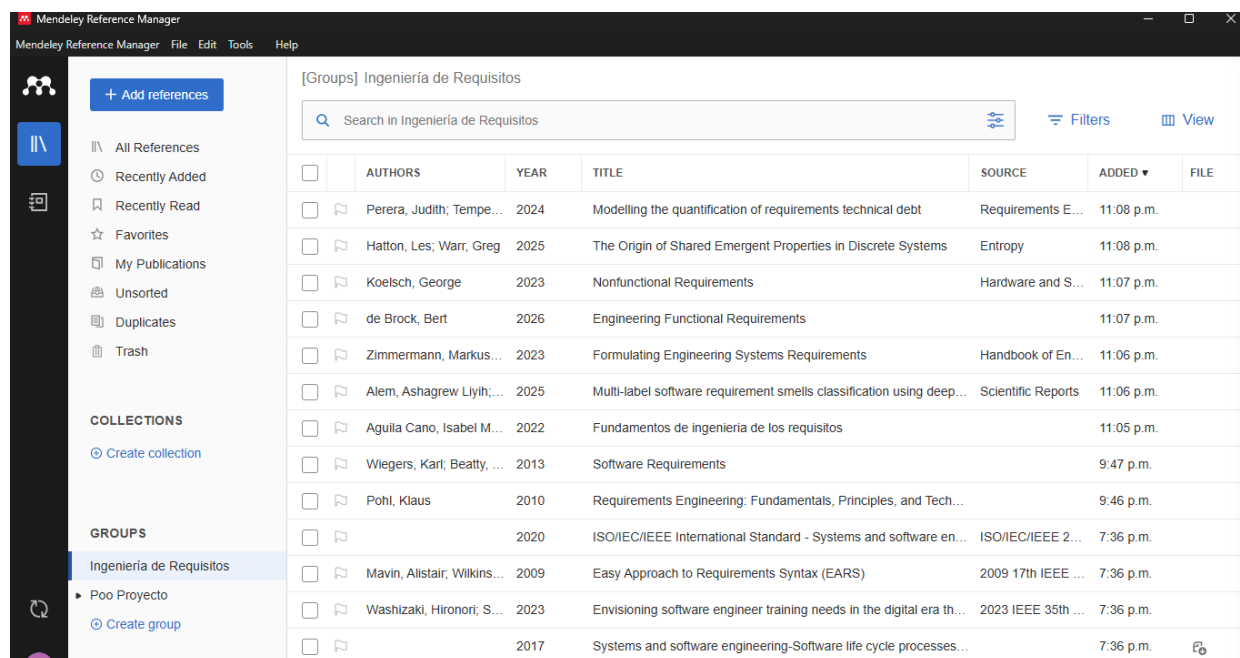


Ilustración 2: Captura de las referencias de Mendeley

5.3. Anexo C — Figura del mapa conceptual

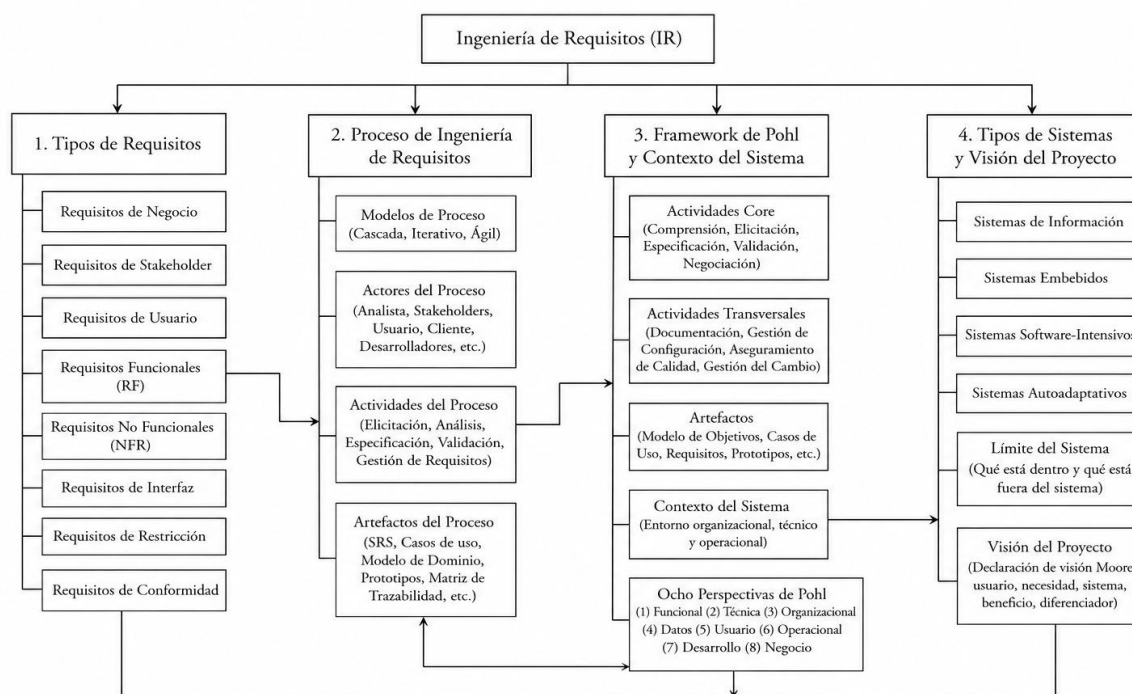


Ilustración 3: Mapa conceptual integrador de los temas de la Unidad I (Boceto)

5.4. Anexo D — Declaración de uso de IA

Para el desarrollo de este documento se utilizaron herramientas de Inteligencia Artificial como apoyo en la organización de ideas, redacción y mejora de contenido académico. Toda la información fue revisada, analizada y adaptada por los integrantes del equipo antes de su entrega final.